

Informe

Autores: Rivas Lautaro, Barrionuevo Pilar

COM: 06

El presente informe tiene como objetivo mostrar el desarrollo de distintos algoritmos de ordenamiento y búsqueda, explicando su lógica y las decisiones tomadas durante su implementación. Llevamos a cabo cuatro algoritmos: Sort Bubble, Sort insertion, Sort Selection y Sort template.

Objetivos:

- Implementar y comprender la lógica de distintos algoritmos de ordenamiento.
- Analizar las decisiones tomadas durante la implementación.

Desarrollo:

- 1- El Bubble Sort es un algoritmo de ordenamiento que recorre la lista comparando y si están en orden incorrecto, los intercambia. En cada pasada, el elemento más grande se desplaza hacia el final de la lista y se repite hasta que toda la lista queda ordenada. Decidimos reiniciar el índice j en cada pasada y reducir el rango de comparación con la condición $j \geq n - 1 - i$. Las Dificultades principales fueron fijar punteros i y j avanzaran correctamente sin salirse de rango, especialmente al final de cada pasada y comparar `items[a]` y `items[b]`.
- 2- El Insertion Sort ordena una lista construyendo progresivamente una “sublista ordenada” al inicio: Se toma cada elemento (desde el segundo en adelante) y se lo inserta en la posición correcta dentro de la parte ya ordenada. Para insertarlo, se desplaza hacia atrás comparándolo con los elementos anteriores. Decidimos Usar `j=None` como marcador para iniciar el desplazamiento de cada nuevo elemento y Avanzar j hacia atrás mientras el elemento esté fuera de orden, garantizando que cada clave se inserte en su lugar correcto.
- 3- El selection Sort selecciona en cada iteración el elemento mínimo y lo coloca en su posición definitiva dentro de la lista. La decisión más importante fue emplear un variable “`min_index`” para mantener claridad en el intercambio de valores, evitando confusiones en el manejo de índices. La dificultad estuvo en asegurar que el proceso de selección se mantuviera correcto en cada pasada, especialmente al comparar elementos posteriores al índice actual.
- 4- Finalmente, el Template Sort permite ordenar según un criterio definido por el usuario. Para ello se incluyó un parámetro criterio con valor por defecto, lo que facilita futuras adaptaciones. Este algoritmo se basa en la lógica del Insertion Sort, organizada en dos fases:
 - fase = "buscar": detecta si el elemento actual está fuera de orden respecto del anterior.
 - fase = "insertar": realiza intercambios hacia atrás hasta ubicar el elemento en su posición correcta dentro de la parte ya ordenada.

La dificultad principal consistió en mantener la coherencia del contrato de salida en cada paso `{"a", "b", "swap", "done"}`.

Conclusión:

La dificultad principal fue aprendernos estos nuevos algoritmos, entender cómo aplicarlos en diferentes contextos y asimilar su funcionamiento paso a paso, para garantizar que se cumpla el contrato establecido.